Práctico 5

Ejercicio 1.-

Calcular la presión que ejerce una fuerza de 50 N sobre una superficie de 4 cm^2.

Datos:
$F = 50\ N$
$A = 4\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{4}{10000} = 0{,}0004\ m^2$$

$$P = \frac{50\ N}{0{,}0004\ m^2}$$

$$P = 125\,000\ Pa\ //$$

Ejercicio 2.-

Calcular el área que soporta una presión de $450\ \frac{N}{cm^2}$, creada por una fuerza de 900 N.

Datos:
$P = 450\ \frac{N}{cm^2}$
$F = 900\ N$
$A = ?$

$$P = \frac{F}{A} \rightarrow A = \frac{F}{P}$$

$$A = \frac{900\ N}{450\ \frac{N}{cm^2}} = 2\ cm^2$$

$$A = \frac{2}{10000} = 0{,}0002\ m^2$$

$$A = 2 \times 10^{-4}\ m^2\ //$$

Ejercicio 3.-

Calcular la presión en pascal que genera una fuerza de 800 N sobre una superficie de 85 cm^2.

Datos:
$F = 800\ N$
$A = 85\ cm^2$
$P = ?$

$$P = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{85}{10000} = 0{,}0085\ m^2$$

$$P = \frac{800\ N}{0{,}0085\ m^2}$$

$$P \approx 94\,117{,}65\ Pa\ //$$

Ejercicio 4.-

Calcular la presión que genera una columna de 76 cm de mercurio, si su densidad es de $13{,}6 \times 10^3\ \frac{kg}{m^3}$.

Datos:
$h = 76\ cm = 0{,}76\ m$

$$P = p \cdot g \cdot h$$
$$P = 13600 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}76$$
$$P = 101\,292{,}8\ Pa\ //$$

$p = 13600\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

Ejercicio 8.-

¿A qué profundidad se encuentra un buzo en el mar si soporta una presión de $9,8 \times 10^4$ Pa? La densidad del agua marina es de $1,035 \frac{g}{cm^3}$.

Datos:
$P = 9,8 \times 10^4$ Pa

$p = 1,035 \frac{g}{cm^3}$

$p = 1035 \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$

$h = ?$

$P = p \cdot g \cdot h \rightarrow h = \frac{P}{p \cdot g}$

$h = \frac{9,8 \times 10^4}{1035 \cdot 9,8}$

$h = \frac{98000}{10143}$

$h \approx 9,66$ m //

Ejercicio 9.-

¿Qué presión ejerce un cubo macizo de cobre de 30 cm de lado y masa de 85 kg? Expresar el resultado en pascal).

Datos:
$L = 30$ cm $= 0,30$ m
$m = 85$ kg
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$P = \frac{F}{A}$ $F = m \cdot g$ $A = L^2$
$F = 85 \cdot 9,8 = 833$ N

$A = (0,30)^2 = 0,09$ m²

$P = \frac{833}{0,09}$

$P \approx 9\,255,5$ Pa //

Ejercicio 10.-

Calcular la presión que soporta la base de un cono de aluminio si su densidad es de $3\,800 \frac{kg}{m^3}$.

Datos:

$p = 3800 \frac{kg}{m^3}$
$g = 9,8 \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$P = p \cdot g \cdot h$
El enunciado no da la altura del cono; con la respuesta de la hoja:

$h = \frac{P}{p \cdot g} = \frac{1747,30}{3800 \cdot 9,8}$
$h \approx 0,0469$ m $= 4,69$ cm
$P = 1\,747,30$ Pa //

Ejercicio 14.-

En una prensa hidráulica, el área del pistón pequeño es de 6π cm^2. El pistón grande tiene un área 8 veces mayor y sube 12 cm. Calcula el volumen de líquido desplazado en el pistón grande.

Datos:
$A_1 = 6\pi\ cm^2$
$A_2 = 8 \cdot A_1$
$h = 12\ cm$
$V = ?$

$A_2 = 8 \cdot 6\pi = 48\pi\ cm^2$
$V = A_2 \cdot h = 48\pi \cdot 12$
$V = 576\pi\ cm^3$
$V = 576 \cdot 3,1416$
$V = 576\pi\ cm^3 \approx 1\,809,56\ cm^3$ //

Ejercicio 15.-

¿Cuál es el empuje que recibe un cuerpo de volumen 9 000 cm^3 si una cuarta parte de su volumen sobresale cuando flota en agua? Usa $g = 9,8\ \frac{m}{s^2}$.

Datos:
$V = 9000\ cm^3$
Sobresale: $\frac{1}{4}\ V$

$p = 1000\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9,8\ \frac{m}{s^2}$

$E = ?$

$E = p \cdot g \cdot V_s$

$V_s = \frac{3}{4} \cdot 9000 = 6750\ cm^3$

$V_s = \frac{6750}{1000000} = 0,00675\ m^3$
$E = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,00675$
$E = 66,15\ N$ //

Ejercicio 16.-

Un cilindro de madera de 7 cm de diámetro y 14 cm de altura flota en agua. ¿Qué masa de piedra debe colocarse encima para que la cara superior del cilindro quede justo al nivel del agua? La densidad de la madera es $0,93\ \frac{g}{cm^3}$.

Datos:
$d = 7\ cm \quad r = 3,5\ cm$
$h = 14\ cm$
$p_m = 0,93\ \frac{g}{cm^3}$

$p_a = 1\ \frac{g}{cm^3}$

$m_p = ?$

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot (3,5)^2 \cdot 14$
$V = 171,5\pi \approx 538,78\ cm^3$
$m_m = p_m \cdot V = 0,93 \cdot 538,78 \approx 501,07\ g$
$m_a = p_a \cdot V = 538,78\ g$
$m_p = m_a - m_m = 538,78 - 501,07$
$m_p \approx 37,7\ g$ //